

Repurposing Second Life EV Batteries for Adaptive Virtual Inertia in Bali's Solar PV Microgrid to Enhance Frequency Stability and Support Renewable Energy Integration

[Nama Ketua]¹, [Nama Anggota]¹, [Nama Anggota]¹

¹[Program Studi, Universitas]; [email ketua]

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan Nusa Penida beroperasi dengan 100% energi terbarukan pada 2030 sebagai bagian dari agenda Bali *Net Zero Emission* 2045 [1], [2]. Sistem kelistrikan Nusa Penida tercatat sebagai sistem terisolasi (*isolated*) yang terpisah dari jaringan utama Bali [3] dan sejak November 2025 dikelola sebagai *smart microgrid* yang mengintegrasikan PLTS Suana 3,5 MWp, BESS 1,8 MWh, dan PLTD diesel [4]. Pada sistem pulau seperti ini, stabilitas frekuensi ditopang oleh energi kinetik rotor generator diesel. Ketika porsi PLTS berbasis inverter meningkat dan jumlah generator sinkron yang beroperasi berkurang, inersia sistem turun sehingga gangguan daya yang sama menghasilkan laju perubahan frekuensi (RoCoF) yang lebih curam dan titik terendah frekuensi (*nadir*) yang lebih dalam [5], [6]. Kondisi ini dapat memicu pelepasan beban dan menjadi pembatas penambahan PLTS.

Virtual inertia (VI) mengatasi masalah tersebut dengan mengendalikan inverter baterai agar menginjeksikan daya sebanding dengan RoCoF, meniru respons rotor [6]. Layanan ini membutuhkan daya besar dalam waktu singkat (detik), bukan energi besar, sehingga cocok dipenuhi oleh baterai kendaraan listrik (EV) bekas (*second-life*) yang kapasitasnya tidak lagi memadai untuk kendaraan tetapi masih mampu menyalurkan daya pulsa [7], [8]. Pemanfaatan ini sekaligus memperpanjang umur material baterai sebelum didaur ulang.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Kendala utamanya adalah heterogenitas: modul bekas dengan kapasitas serupa dapat memiliki resistansi, batas arus, dan respons termal yang sangat berbeda [7], [8]. Jika permintaan VI dibagi rata, modul terlemah mencapai batas lebih dahulu sehingga bank harus diturunkan kemampuannya (*derating*) atau berisiko trip. Penelitian ini bertujuan: (1) merancang bank baterai EV bekas modular untuk layanan VI pada microgrid Nusa Penida; (2) merumuskan kendali VI adaptif yang membagi daya berdasarkan *State of Power* (SOP) tiap modul; dan (3) mengevaluasi kelayakan daya, energi, respons frekuensi, dan biaya rancangan tersebut.

II. METODOLOGI

Penelitian berupa prarancangan teknik yang terdiri atas empat tahap. **(1) Kajian kondisi acuan:** dokumen resmi Pemprov Bali dan PLN [1]–[4] digunakan untuk menetapkan lingkup sistem pulau Nusa Penida. **(2) Protokol seleksi dan karakterisasi modul** disusun dari literatur [7]–[9]: dokumentasi dan karantina, inspeksi fisik dan isolasi, uji *self-discharge*, uji kapasitas, identifikasi OCV–SOC dan resistansi, serta uji pulsa dua arah pada beberapa SOC dan temperatur. Modul cacat ditolak; modul layak dikelompokkan berdasarkan kimia dan kemampuan daya. SOP didefinisikan sebagai daya maksimum yang boleh dipertahankan selama horizon τ tanpa melampaui batas tegangan sel, arus, SOC,

dan temperatur:

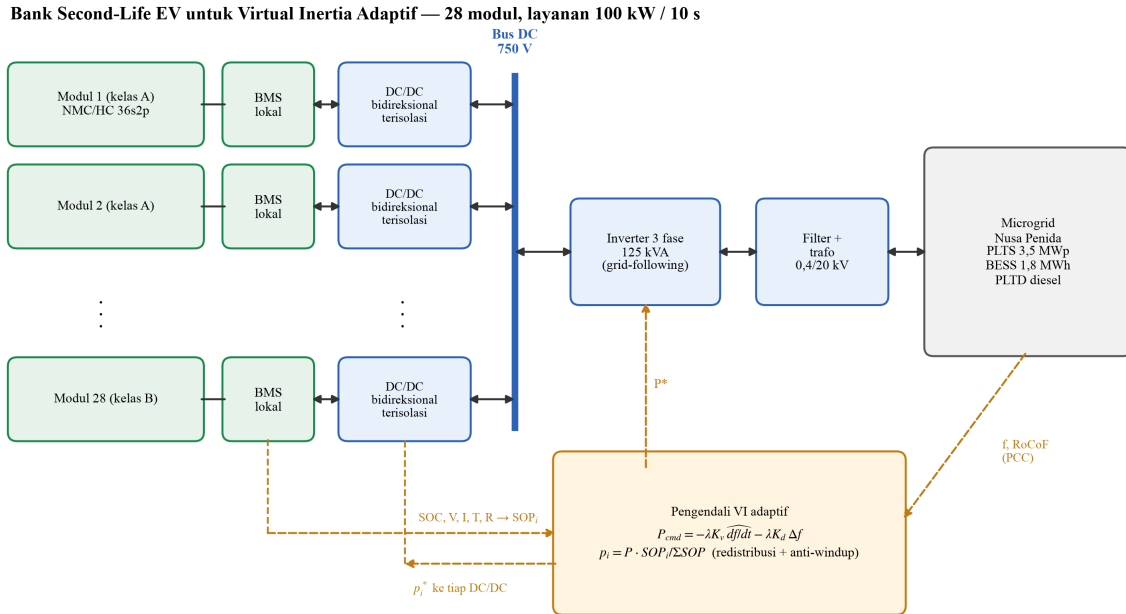
$$I_i^{\max} = \min\left(I_{\text{OEM}}, I_{\text{conv}}, I_T(\tau), \frac{U_i - V_{\min}}{R_{i,\tau}}, \frac{3600 Q_i (SOC_i - SOC_{\min})}{\tau}\right), \quad SOP_i = (U_i - I_i^{\max} R_{i,\tau}) I_i^{\max}. \quad (1)$$

(3) Perancangan arsitektur dan kendali: topologi DC/DC per modul dibandingkan dengan *cascaded H-bridge* (CHB) [9], lalu dirumuskan hukum kendali VI adaptif. **(4) Evaluasi:** perhitungan anggaran daya–energi pada titik desain dan simulasi dinamis representatif model frekuensi agregat satu area [5] (Python, langkah 1 ms) yang membandingkan tiga skema alokasi daya pada perangkat keras identik. Seluruh parameter yang belum diperoleh dari operator dinyatakan sebagai asumsi terbuka (Lampiran A).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Arsitektur Sistem

Rancangan terdiri atas 28 modul EV bekas kelas NMC/*hard carbon* 36s2p (acuan sampel En-erDel pada [8]; 126 V, 31,5 Ah nominal), masing-masing dengan BMS lokal dan konverter DC/DC dua arah terisolasi ke bus DC 750 V, lalu inverter tiga fase 125 kVA dan trafo ke titik sambung (Gambar 1). DC/DC per modul dipilih dibanding CHB [9] karena arus setiap modul dapat diatur dan diisolasi secara independen, dengan konsekuensi tambahan biaya dan rugi konversi. Diasumsikan 20 modul kelas A (SOH 80%, $R_{10s} = 0,08 \Omega$, batas 40 A) dan 8 modul kelas B (SOH 70%, $0,16 \Omega$, 25 A).



Gambar 1: Arsitektur bank second-life EV dan aliran sinyal kendali VI adaptif.

3.2 Kendali Virtual Inertia Adaptif

Pengendali membaca frekuensi dan RoCoF terfilter di titik sambung serta SOC, tegangan sel, arus, temperatur, dan resistansi dari setiap BMS. Perintah daya (positif = injeksi) dan pembagiannya

adalah

$$P_{\text{cmd}} = -\lambda K_v \widehat{df/dt} - \lambda K_d (f - f_0), \quad p_i = P_{\text{term}} \frac{SOP_i}{\sum_j SOP_j}, \quad p_i \leq \gamma SOP_i, \quad (2)$$

dengan $K_v = 2H_v S_b / f_0 = 80 \text{ kW}\cdot\text{s}/\text{Hz}$ ($H_v = 2 \text{ s}$ pada basis 1 MW), $K_d = 300 \text{ kW}/\text{Hz}$, cadangan ketidakpastian $\gamma = 0,9$, dan faktor adaptasi $\lambda \in [0, 1]$ yang turun seketika bila SOP agregat berkurang (SOC mendekati batas, modul panas, atau modul diisolasi) dan pulih dengan laju terbatas. Bila sebuah modul mencapai batas, sisa perintah dialihkan ke modul yang masih memiliki *headroom* (redistribusi) dan kekurangan layanan dilaporkan ke pengendali microgrid. Proteksi lokal BMS bekerja tanpa menunggu komunikasi. Setelah 10 s, layanan diserahkan ke governor dengan *ramp* 5 s. Rancangan awal bersifat *grid-following*; kemampuan *grid-forming* merupakan pengembangan lanjutan.

3.3 Anggaran Daya, Energi, dan Pengaruh Skema Alokasi

Dengan OCV 130 V, SOP 10 s kelas A adalah $(130 - 40 \cdot 0,08) \cdot 40 = 5,07 \text{ kW}$ dan kelas B 3,15 kW, sehingga SOP total 126,64 kW. Setelah cadangan 10%, beban bantu 2 kW, dan efisiensi konversi 94%, kemampuan injeksi bersih adalah $0,94 (0,9 \cdot 126,64 - 2) = 105,26 \text{ kW}$, cukup untuk layanan 100 kW/10 s. Energi per kejadian termasuk rugi internal dan margin 25% hanya 0,40 kWh, jauh di bawah energi efektif bank ($\approx 85,7 \text{ kWh}$); ukuran bank ditentukan oleh kebutuhan *daya*, bukan energi. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada perangkat keras yang sama, skema alokasi menentukan berapa daya yang benar-benar dapat dijanjikan.

Tabel 1: Pengaruh skema alokasi daya antarmodul pada titik desain (perhitungan Lampiran B).

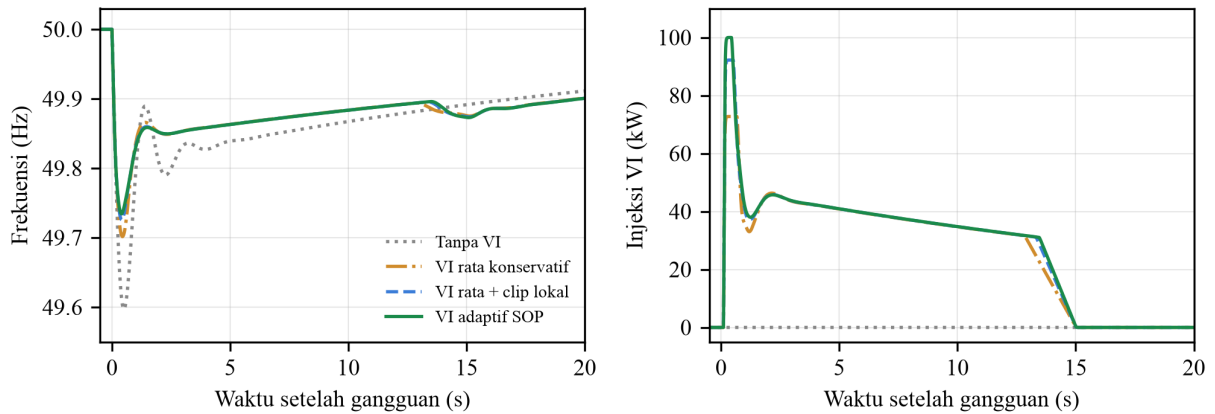
Skema alokasi	Kondisi modul kelas B	Injeksi bersih
Rata, tanpa pembatas	3,87 kW/modul, arus 30,95 A ($>25 \text{ A}$, +24%) $\rightarrow$ risiko trip BMS	tidak aman
Rata konservatif	semua modul dibatasi 90% SOP kelas B	72,7 kW
Rata + <i>clip</i> lokal	kelas B terpotong di 2,84 kW, tanpa redistribusi	92,2 kW
Adaptif SOP (usulan)	A: 4,34 kW (34,1 A); B: 2,70 kW (21,3 A); semua $\leq 85,6\%$ SOP	100 kW

3.4 Simulasi Respons Frekuensi Representatif

Model agregat [5] merepresentasikan microgrid pulau dengan diesel 3 MVA ($H = 1,5 \text{ s}$, droop 5%, lag ekuivalen 0,5 s), beban 2,5 MW, dan gangguan kehilangan pembangkitan 250 kW; VI dimodelkan dengan filter RoCoF 50 ms, latensi 100 ms, dan batas injeksi sesuai Tabel 1 (parameter lengkap di Lampiran A). Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 2.

Tabel 2: Metrik respons frekuensi (gangguan 250 kW, $H = 1,5 \text{ s}$). RoCoF diukur pada jendela 500 ms.

Kasus	Nadir (Hz)	Penurunan nadir	RoCoF (Hz/s)	Energi VI (kWh)
Tanpa VI	49,597	—	−0,803	—
VI rata konservatif (72,7 kW)	49,702	26%	−0,587	0,150
VI rata + <i>clip</i> lokal (92,2 kW)	49,726	32%	−0,532	0,155
VI adaptif SOP (100 kW)	49,734	34%	−0,512	0,156



Gambar 2: Frekuensi sistem (kiri) dan injeksi daya VI (kanan) untuk gangguan 250 kW pada model representatif.

Layanan VI adaptif memperkecil deviasi nadir dari 0,403 Hz menjadi 0,266 Hz (34%) dan Ro-CoF sebesar 36% dengan energi hanya 0,156 kWh per kejadian, di bawah anggaran 0,40 kWh. Serah-terima ke governor setelah 10 s tidak menimbulkan penurunan frekuensi kedua di bawah kasus tanpa VI. Hasil konsisten pada sensitivitas $H = 1,0$ s (nadir 49,525 $\rightarrow$ 49,675 Hz) dan $H = 2,0$ s (49,641 $\rightarrow$ 49,761 Hz). Perlu dicatat secara jujur bahwa keunggulan adaptif terhadap *clip* lokal pada nadir relatif kecil (0,008 Hz) dan baru muncul ketika permintaan mencapai batas; pada gangguan 150 kW kedua skema identik. Nilai utama alokasi adaptif adalah memastikan seluruh kapasitas terpasang dapat dijanjikan sebagai layanan (100 kW versus 72,7 kW, +37%) tanpa satu pun modul melampaui batas arusnya, sekaligus menurunkan kontribusi modul yang melemah secara otomatis.

3.5 Kelayakan Biaya, Lingkungan, dan Keterbatasan

Estimasi biaya ilustratif 2026 (35 modul diuji untuk memperoleh 28 modul layak, BMS, 28 kanal DC/DC, inverter, trafo, proteksi, pendinginan, *commissioning*, dan cadangan 15%) adalah Rp509,34 juta, sekitar Rp58,8 juta lebih rendah daripada konfigurasi identik dengan modul baru (Lampiran C). Selisih ini masih bergantung pada asumsi harga dan umur sisa, sehingga perbandingan final menggunakan *net present cost* untuk layanan yang setara. Manfaat lingkungan berupa perpanjangan umur material baterai dievaluasi melalui LCA dengan unit fungsional “cadangan frekuensi 100 kW selama 10 s”. Keterbatasan utama: parameter dinamis aktual Nusa Penida (inersia diesel, governor, mode kendali BESS eksisting) belum diperoleh, dan parameter modul masih asumsi penerimaan. Karena itu, tahap berikutnya adalah konfirmasi data operator dan perbandingan dengan opsi peningkatan kendali BESS eksisting, karakterisasi modul nyata, simulasi EMT dan *hardware-in-the-loop*, lalu demonstrasi terbatas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan prarancangan bank baterai EV bekas 28 modul dengan kendali *virtual inertia* adaptif berbasis SOP untuk microgrid Nusa Penida. Kebaruannya terletak pada integrasi hasil karakterisasi setiap modul bekas menjadi batas daya layanan dan gain inersia yang dapat ditelusuri. Pada titik desain, alokasi adaptif memungkinkan layanan 100 kW/10 s dengan seluruh modul di bawah 86% SOP-nya, 37% lebih besar daripada alokasi rata konservatif. Simulasi represen-

tatif menunjukkan penurunan deviasi nadir 34% dan RoCoF 36% dengan energi hanya 0,156 kWh per kejadian. Rancangan ini menawarkan jalur modular dan ekonomis untuk menambah inersia sistem pulau sekaligus memberi nilai guna kedua bagi baterai EV, dengan validasi lanjutan menggunakan data operator dan modul nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, “Menghadiri Rapat Progres Implementasi Peta Jalan Nusa Penida 100% Energi Terbarukan,” 27 Apr. 2026. [Daring]. <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/menghadiri-rapat-progres-implementasi-peta-jalan-nusa-penida-100-energi-terbarukan/>
- [2] BRIDA Provinsi Bali, “Kunjungan ke lokasi PLTD di Desa Kutampi dan PLTS Hybrid di Desa Suana Nusa Penida,” 17 Jul. 2025. [Daring]. <https://brida.baliprov.go.id/kunjungan-ke-lokasi-pembangkit-listrik-tenaga-diesel-pltd-di-desa-kutampi-dan-pembangkit-listrik-tenaga-surya-plts-hybrid-di-desa-suana-nusa-penida>
- [3] Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, *Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2024*, bagian “Distribution Grid Management.” [Daring]. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-tahun-2024.pdf>
- [4] PT PLN (Persero), “PLN Operasikan Smart Microgrid Berbasis Energi Hijau di Nusa Penida Bali,” Siaran Pers No. 241.PR/STH.01.05/XI/2025, 13 Nov. 2025. [Daring]. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2025/11/pln-operasikan-smart-microgrid-berbasis-energi-hijau-di-nusa-penida-bali>
- [5] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [6] U. Tamrakar, D. Shrestha, M. Maharjan, B. P. Bhattarai, T. M. Hansen, and R. Tonkoski, “Virtual inertia: Current trends and future directions,” *Applied Sciences*, vol. 7, no. 7, Art. 654, 2017, doi: 10.3390/app7070654.
- [7] A. Hassan, S. A. Khan, R. Li, W. Su, X. Zhou, M. Wang, and B. Wang, “Second-life batteries: A review on power grid applications, degradation mechanisms, and power electronics interface architectures,” *Batteries*, vol. 9, no. 12, Art. 571, 2023, doi: 10.3390/batteries9120571.
- [8] C. White, B. Thompson, and L. G. Swan, “Repurposed electric vehicle battery performance in second-life electricity grid frequency regulation service,” *J. Energy Storage*, vol. 28, Art. 101278, 2020, doi: 10.1016/j.est.2020.101278.
- [9] C. Liu, X. Cai, and Q. Chen, “Self-adaptation control of second-life battery energy storage system based on cascaded H-bridge converter,” *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron.*, early access, 2018, doi: 10.1109/JESTPE.2018.2886965.
- [10] M. Rasheed *et al.*, “Active reconditioning of retired lithium-ion battery packs from electric vehicles for second-life applications,” *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron.*, vol. 12, no. 1, pp. 388–404, 2024, doi: 10.1109/JESTPE.2023.3325251.
- [11] R. I. Made *et al.*, “Health diagnosis and recuperation of aged Li-ion batteries with data analytics and equivalent circuit modeling,” *iScience*, vol. 27, no. 4, Art. 109416, 2024, doi: 10.1016/j.isci.2024.109416.

LAMPIRAN

Lampiran A. Parameter Rancangan dan Simulasi (asumsi terbuka)

Parameter	Nilai	Status
Kimia dan konfigurasi modul	NMC/HC, 36s2p	Acuan sampel EnerDel [8]
Tegangan rerata; kapasitas nominal	126 V; 31,5 Ah	Data acuan [8]
Jumlah modul aktif	20 kelas A + 8 kelas B	Asumsi (35 diuji, lolos 80%)
Kapasitas efektif A/B	25,2 / 22,05 Ah	Asumsi SOH 80% / 70%
OCV titik hitung; R_{10s} A/B	130 V; 0,08 / 0,16 Ω	Asumsi, diganti hasil uji
Batas arus pengosongan A/B	40 / 25 A	Kriteria penerimaan hipotetis
Jendela SOC; temperatur titik hitung	30–70% (awal 50%); 25 °C	Asumsi operasi
DC/DC per modul; bus DC; inverter	6 kW; 750 V; 125 kVA	Asumsi arsitektur
Efisiensi satu arah; beban bantu	94%; 2 kW	Asumsi, perlu diukur
K_v ; K_d ; γ	80 kW·s/Hz; 300 kW/Hz; 0,9	Parameter desain
Filter RoCoF; latensi; loop arus inverter	50 ms; 100 ms; 20 ms	Target uji
Diesel online; H ; droop; lag governor–mesin	3 MVA; 1,5 s; 5%; 0,5 s	Representatif (bukan data PLN)
Beban; redaman beban; kendali sekunder	2,5 MW; 1 pu; 0,05 MW/(Hz·s)	Representatif
Gangguan	kehilangan 250 kW (dan 150 kW)	Skenario uji

Lampiran B. Perhitungan Daya, Arus, dan Energi

SOP: $V_A = 130 - 40(0,08) = 126,8$ V, $SOP_A = 5,072$ kW; $V_B = 130 - 25(0,16) = 126,0$ V, $SOP_B = 3,150$ kW; $\sum SOP = 20(5,072) + 8(3,150) = 126,64$ kW. Kemampuan bersih $P_{avail} = 0,94[0,9(126,64) - 2] = 105,26$ kW. Kebutuhan terminal untuk 100 kW bersih: $100/0,94 + 2 = 108,38$ kW, faktor pembagian $108,38/126,64 = 0,856 < 0,9$. Alokasi adaptif: $p_A = 4,341$ kW, $p_B = 2,696$ kW. Arus dari cabang arus rendah $I = (U - \sqrt{U^2 - 4RP})/(2R)$: $I_A = 34,11$ A, $I_B = 21,30$ A. Alokasi rata tanpa pembatas: $108,38/28 = 3,871$ kW per modul, $I_B = 30,95$ A > 25 A. Rata + clip: $0,94[20(3,871) + 8(2,835) - 2] = 92,21$ kW. Rata konservatif: $0,94[28(0,9)(3,15) - 2] = 72,74$ kW.

Energi: $E_{AC} = 100 \cdot 10/3600 = 0,278$ kWh; sisi terminal 0,301 kWh; rugi internal $20I_A^2R_A + 8I_B^2R_B = 2,44$ kW selama 10 s (0,0068 kWh); dengan margin 25%: $0,385 \approx 0,40$ kWh. Energi efektif bank $126[20(25,2) + 8(22,05)]/1000 = 85,73$ kWh. Penurunan SOC per kejadian: 0,38 poin (A) dan 0,27 poin (B). Sensitivitas: satu modul A diisolasi $\rightarrow 100,97$ kW; efisiensi turun ke 90% $\rightarrow 100,78$ kW.

Lampiran C. Rencana Anggaran Biaya Ilustratif (juta rupiah, asumsi 2026)

Komponen	Basis	Biaya
Pengadaan modul bekas	$35 \times \text{Rp}1,50 \text{ juta}$	52,50
Pengujian dan karakterisasi	$35 \times \text{Rp}0,40 \text{ juta}$	14,00
Repurposing mekanik/konektor; BMS dan sensor	$28 \times (\text{Rp}0,25 + \text{Rp}0,50 \text{ juta})$	21,00
DC/DC terisolasi dua arah	$28 \text{ kanal} \times \text{Rp}3,00 \text{ juta}$	84,00
Inverter 125 kVA; trafo antarmuka	1 unit; 1 unit	125,00
Proteksi DC/AC dan monitoring isolasi	paket	40,00
Pendinginan dan proteksi termal/kebakaran; rak	paket	50,00
Kendali, <i>engineering, commissioning</i> ; logistik	paket	55,00
Penanganan 7 modul ditolak	$7 \times \text{Rp}0,20 \text{ juta}$	1,40
Subtotal; cadangan 15%		442,90; 66,44
Total		509,34

Pembandingan modul baru ($28 \times \text{Rp}4 \text{ juta}$, tanpa modul ditolak, komponen lain sama): Rp568,10 juta. Harga merupakan asumsi, bukan penawaran vendor; pembandingan final menggunakan $NPC = CAPEX + \sum_t (O\&M_t + C_{\text{energi},t} + C_{\text{ganti},t}) / (1 + r)^t$ untuk layanan dan ketersediaan setara.

Lampiran D. Posisi Kebaruan dan Peta Jalan

Unsur	Sudah ada dalam literatur	Kontribusi penelitian ini
Repurposing baterai EV	Seleksi, degradasi, BMS [7], [8]; rekondisi [10], [11]	Protokol seleksi yang keluarannya langsung berupa batas daya layanan (SOP) per modul
Pembagian daya adaptif	Berbasis kapasitas/SOC pada CHB 5 kW [9]	Berbasis SOP berdurasi untuk layanan cepat, dengan redistribusi dan pelaporan kekurangan
Virtual inertia	Konsep kendali mapan [6]	Gain inersia λK_v dibatasi kemampuan nyata bank bekas
Konteks Bali	Agenda Nusa Penida 100% EBT [1], [4]	Rancangan layanan tambahan modular dengan pembandingan eksplisit

Peta jalan berbasis gerbang bukti: (1) konfirmasi kebutuhan dan data dinamis bersama PLN, termasuk perbandingan dengan peningkatan kendali BESS eksisting; (2) pengadaan dan karakterisasi modul nyata; (3) kalibrasi model SOP dan simulasi EMT; (4) uji *hardware-in-the-loop* skema tetap vs adaptif; (5) demonstrasi terbatas di bawah pengawasan operator. Kode simulasi tersedia dan dapat direproduksi (*sim/sim_frekuensi.py*).